

Phần thứ hai. YÊU CẦU VỀ GÓI THẦU

Chương V. YÊU CẦU VỀ GÓI THẦU

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

1.1. Thông tin Dự án/ dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm, thay thế, lắp đặt trang thiết bị, phần mềm và dịch vụ có liên quan thuộc dự án “Thay thế một số giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

- Tên dự án/dự toán mua sắm: Thay thế một số giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Chủ đầu tư: Ban Công nghệ và Chuyển đổi số - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

1.2. Mục tiêu, quy mô đầu tư:

a. Mục tiêu đầu tư:

- Thực hiện dự án “Thay thế một số giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” nhằm thay thế những sản phẩm, giải pháp an toàn bảo mật không còn khả năng sử dụng (hiệu năng thấp, cấu hình cũ không phù hợp phát triển của hệ thống), không còn được hỗ trợ từ chính hãng (hãng không bán bảo hành mở rộng; không bán dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật) nhằm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, giảm thiểu nguy cơ về mất an toàn thông tin các hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

b. Quy mô đầu tư:

- Mua sắm, thay thế một số sản phẩm, giải pháp ATBM hệ thống CNTT của UBCKNN gồm:

STT	Danh mục hàng hóa dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng
I	<i>Cung cấp hàng hóa trang thiết bị</i>		
1	Thay thế các giải pháp ATBM tại địa điểm đặt các hệ thống quan trọng của UBCKNN		
1.1	Hệ thống phòng chống DDoS	Hệ thống	01
	Thiết bị phòng chống tấn công DDoS	Thiết bị	01
	Thành phần quản trị	Bộ	01
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm hệ thống phòng chống tấn công DDoS: 03 năm		
1.2	Hệ thống firewall bảo vệ mạng core	Hệ thống	01
	Thiết bị firewall bảo vệ mạng core	Thiết bị	02
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm hệ thống tường lửa bảo vệ mạng core: 03 năm		
1.3	Hệ thống tường lửa ứng dụng Web bảo vệ ứng dụng trên nền Web	Hệ thống	01
	Thiết bị tường lửa ứng dụng Web bảo vệ ứng dụng trên nền Web	Thiết bị	02
	Thành phần quản trị	Bộ	01
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm Hệ thống tường lửa bảo vệ ứng dụng Web (WAF): 03 năm		

STT	Danh mục hàng hóa dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng
1.4	Hệ thống Thu thập, quản lý lưu trữ thông tin và phân tích nhật ký (SIEM)	Hệ thống	01
	Phần mềm thu thập, quản lý lưu trữ thông tin và phân tích nhật ký (SIEM)	Hệ thống	01
	Hệ thống máy chủ Thu thập, quản lý lưu trữ thông tin và phân tích nhật ký (SIEM)	Hệ thống	01
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm thu thập, quản lý lưu trữ thông tin và phân tích nhật ký (SIEM) : 03 năm		
1.5	Hệ thống máy chủ quản lý mật khẩu đặc quyền	Hệ thống	01
	Máy chủ cài đặt Microsoft Remote Desktop Services (RDS)	Bộ	01
	Máy chủ PAS (cài đặt phần mềm quản lý mật khẩu đặc quyền)	Bộ	02
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm cho máy chủ: 03 năm		
1.6	Hệ thống quản lý bản vá	Hệ thống	01
	Bảo hành mở rộng chính hãng tại nơi sử dụng cho thiết bị máy chủ Dell PowerEdge R430: 03 năm	Gói dịch vụ	01
	Cập nhật bản quyền phần mềm quản lý bản vá HCL Bigfix Patch Management (UBCKNN đang sử dụng): 03 năm	Gói bản quyền	01
1.7	Hệ thống bảo vệ thư điện tử (Mail gateway)	Hệ thống	01

STT	Danh mục hàng hóa dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng
	Phần mềm mail gateway	Bộ	02
	Thiết bị mail gateway	Thiết bị	02
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm Hệ thống bảo vệ thư điện tử: 03 năm		
2	Thay thế thiết bị tại Trụ sở UBCKNN		
2.1	Hệ thống tường lửa bảo vệ mạng trụ sở UBCKNN	Hệ thống	01
	Thiết bị tường lửa bảo vệ mạng tại trụ sở UBCKNN	Thiết bị	02
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm hệ thống tường lửa bảo vệ mạng tại trụ sở UBCKNN: 03 năm		
2.2	Hệ thống kiểm soát nội dung truy cập Web	Hệ thống	01
	Thiết bị kiểm soát nội dung truy cập web	Thiết bị	02
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm Hệ thống kiểm soát nội dung truy cập Web: 03 năm		
2.3	Hệ thống phần mềm chống mã độc	Hệ thống	01
	Phần mềm chống mã độc cho endpoint	Bộ	01
	Thiết bị quản trị tập trung cho phần mềm phòng chống mã độc	Thiết bị	01

STT	Danh mục hàng hóa dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm Hệ thống phòng chống mã độc: 03 năm		
II	<i>Các dịch vụ liên quan</i>		
1	Dịch vụ lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm thương mại	Gói dịch vụ	01
2	Dịch vụ đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống	Gói dịch vụ	01

1.3. Địa điểm triển khai

Địa điểm triển khai bao gồm:

+Trụ sở Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước – Số 164 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;

+ Địa điểm các hệ thống quan trọng của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (*Hiện nay là Công ty Cổ phần Truyền thông Quốc tế INCOM, tòa nhà IC, 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội*).

1.4. Thời hạn thực hiện hợp đồng

Tổng thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

2.1.1. Yêu cầu về chủng loại và tiêu chuẩn hàng hóa

a. Chất lượng hàng hóa

- Nhà thầu phải có cam kết: Hàng hóa cung cấp phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau; hàng hóa là sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng; là sản phẩm chính hãng, được nhập khẩu đồng bộ (nếu là sản xuất ở nước ngoài).

b. Tính hợp lệ của hàng hóa

- Hàng hóa cung cấp phải được công bố trên website của chính hãng sản xuất về hình ảnh, ký mã hiệu, nhãn hiệu và thông số kỹ thuật của hàng hóa (Nhà thầu phải cung cấp kèm theo E-HSDT đầy đủ tài liệu kỹ thuật (Catalog, Datasheet, v.v...) được công bố trên website chính thức của Hãng sản xuất để chứng minh hàng hóa do nhà thầu đề xuất đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của E-HSMT. Nhà thầu phải gửi kèm đường dẫn đến website của Hãng sản xuất để Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra, đối chiếu trong quá trình đánh giá E-HSDT). Trong trường hợp tài liệu kỹ thuật (Catalog, Datasheet, v.v...) không được Hãng sản xuất công bố trên website chính thức của Hãng sản xuất thì nhà thầu phải cung cấp Tài liệu kỹ thuật (Catalog, Datasheet, v.v...) được Hãng sản xuất (hoặc nhà phân phối của Hãng sản xuất tại Việt Nam) xác nhận là tài liệu của chính Hãng sản xuất.

- Nhà thầu phải có cam kết khi bàn giao hàng hóa cho chủ đầu tư, nhà thầu sẽ cung cấp các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa gồm:

+ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) đối với thiết bị nhập khẩu: bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực;

+ Giấy chứng nhận chất lượng (CQ): Bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực;

+ Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm: Bản gốc hoặc bản chính hoặc bản điện tử.

c. Hiệu lực của hàng hóa

- Yêu cầu về tính hiệu lực đối với hàng hóa/sản phẩm chào thầu:

+ Đối với thiết bị phân cứng: Các hàng hóa được chào thầu trong gói thầu này phải là dòng hàng hóa mà nhà sản xuất chưa có kế hoạch ngừng cung cấp trên thị trường (End-of-sale), không phải là dòng ngừng sản xuất (End-of-life) và là dòng sản phẩm có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ Hãng sản xuất.

+ Đối với bản quyền phần mềm: Hàng hóa được chào thầu trong gói thầu này phải là dòng hàng hóa mà nhà sản xuất chưa có kế hoạch ngừng cung cấp trên thị trường (End-of-sale) và có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ Hãng sản xuất.

- Tài liệu chứng minh:

Nhà thầu phải cung cấp kèm theo E-HSDT văn bản xác nhận của hãng sản xuất (hoặc đại diện hợp pháp của hãng sản xuất tại Việt Nam) xác nhận về tính

hiệu lực của hàng hóa hoặc Nhà thầu phải có cam kết đáp ứng nội dung này trong E-HSDT là sẽ thực hiện cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất (hoặc đại diện hợp pháp của hãng sản xuất tại Việt Nam) xác nhận về tính hiệu lực của hàng hóa cho Chủ đầu tư trong quá trình đối chiếu tài liệu (nếu được mời đối chiếu tài liệu). Trường hợp nhà thầu không cung cấp được văn bản xác nhận của hãng sản xuất (hoặc đại diện hợp pháp của hãng sản xuất tại Việt Nam) về hiệu lực của hàng hóa cho Chủ đầu tư trong quá trình đối chiếu tài liệu thì Chủ đầu tư sẽ không chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu.

d. Yêu cầu về bảo hành

- Yêu cầu về bảo hành: Bảo hành chính hãng 03 năm cho toàn bộ thiết bị tại nơi sử dụng.

- Tài liệu chứng minh: Nhà thầu có văn bản cam kết khi bàn giao hàng hóa cho Chủ đầu tư thì Nhà thầu sẽ cung cấp: Văn bản xác nhận của Hãng sản xuất (hoặc đại diện hợp pháp của hãng sản xuất tại Việt Nam) xác nhận thiết bị mà nhà thầu chào thầu trong gói thầu này được bảo hành chính hãng 03 năm tại nơi sử dụng.

e. Yêu cầu về an toàn bảo mật

Nhà thầu phải có cam kết đảm bảo an toàn bảo mật trong quá trình triển khai, tối thiểu gồm các nội dung sau:

+ Cam kết đảm bảo an toàn, bảo mật và tính riêng tư về thông tin, dữ liệu của Chủ đầu tư; tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin, cơ yếu và Luật bảo vệ bí mật nhà nước. Mọi thông tin, dữ liệu thu thập, tạo ra hoặc xử lý trong quá trình thực hiện dự án thuộc quyền sở hữu của Chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chuyển giao đầy đủ cho Chủ đầu tư các thông tin, dữ liệu khi kết thúc hợp đồng.

+ Nhà thầu phải đảm bảo rằng thiết bị chào thầu không bị nhà sản xuất cố ý cài các phần mềm gián điệp hoặc phần mềm có mục đích xấu như: lấy cắp thông tin khách hàng, truy cập trái phép,... Trường hợp chủ đầu tư phát hiện được những vấn đề nêu trên, chủ đầu tư có quyền trả lại hàng hóa và nhà thầu phải chịu mọi rủi ro, chi phí liên quan, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2.1.2. Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm

Nhà thầu phải có cam kết triển khai đáp ứng các nội dung sau:

a. Yêu cầu chung:

- Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và thử nghiệm đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Mục 2.2.1 của Chương này.

- Quá trình kiểm tra và thử nghiệm phải được thực hiện tại địa điểm triển khai dự án theo yêu cầu Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu hoặc công cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện kiểm tra và thử nghiệm (nếu cần thiết)

- Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình kiểm tra và thử nghiệm, bao gồm chi phí nhân sự, thiết bị, và các chi phí phát sinh khác.

b. Kiểm tra hàng hóa trước khi thi công:

- Trước khi tổ chức kiểm tra hàng hóa ít nhất 02 ngày, Nhà thầu có văn bản thông báo kế hoạch bàn giao hàng hóa để Chủ đầu tư bố trí nhân sự, chuẩn bị địa điểm tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa. Trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí địa điểm để tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa, trong trường hợp Chủ đầu tư chưa bố trí được địa điểm, Chủ đầu tư phải có thông báo bằng văn bản hoặc điện thoại hoặc email cho Nhà thầu để xác nhận lại thời gian tiếp nhận hàng. Tại thời điểm bàn giao hàng hóa, hai Bên sẽ thực hiện kiểm tra sơ bộ thông số kỹ thuật các hàng hóa do Nhà thầu cung cấp gồm chủng loại, số lượng, xuất xứ..., nếu hàng hóa đáp ứng yêu cầu thì cán bộ kỹ thuật hai Bên sẽ tiến hành ký Biên bản kiểm tra hàng hóa của hợp đồng.

- Nếu các hàng hóa không đạt yêu cầu sẽ được trả lại cho Nhà thầu và nhà thầu phải có trách nhiệm bổ sung hoặc thay thế hàng hóa mới và chịu phạt chậm thực hiện hợp đồng theo quy định của Hợp đồng nếu hàng hóa bổ sung hoặc thay thế không đảm bảo tiến độ hợp đồng yêu cầu.

- Nội dung kiểm tra hàng hóa là thiết bị phân cứng:

+ Kiểm tra về số lượng và chủng loại: Xác minh hàng hóa (thiết bị phân cứng, tài liệu, thiết bị hỗ trợ nếu có) được cung cấp đúng số lượng, chủng loại theo hợp đồng.

+ Kiểm tra về chất lượng và xuất xứ: Xác minh hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số kỹ thuật và xuất xứ theo quy định của hợp đồng.

+ Kiểm tra khả năng vận hành: Xác minh khả năng giao tiếp mạng, khả năng truy cập thiết bị đáp ứng yêu cầu của hợp đồng.

- Nội dung kiểm tra hàng hóa là phần mềm thương mại:

+ Kiểm tra về số lượng và chủng loại: Xác minh phần mềm có bản quyền chính hãng, thời hạn sử dụng, số lượng bản quyền đáp ứng yêu cầu của hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận bản quyền hoặc e-license của hãng sản xuất kèm theo đầy đủ catalog sản phẩm, hướng dẫn sử dụng (nếu có)

+ Kiểm tra tính năng phần mềm: Đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định trên thiết bị phần cứng và kiểm thử các tính năng chính trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu.

- Kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo đúng xuất xứ ghi trong hợp đồng. Trường hợp nhà thầu bàn giao hàng hóa có xuất xứ khác xuất xứ nêu trong hợp đồng nhưng có thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật bằng hoặc tốt hơn thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật trong hợp đồng, giá không đổi thì chủ đầu tư sẽ xem xét tiến hành thương thảo để điều chỉnh hợp đồng.

Sau khi thực hiện kiểm tra hàng hóa các bên sẽ thực hiện ký **Biên bản kiểm tra hàng hóa của hợp đồng và Biên bản bàn giao hàng hóa của hợp đồng**.

c. Thử nghiệm, vận hành thử hàng hóa

- Lập kế hoạch thử nghiệm, vận hành thử hàng hóa: Nhà thầu phải lập kế hoạch bao gồm các bước thực hiện, thời gian, nhân sự tham gia, và các tài liệu hoặc công cụ sử dụng (nếu có). Kế hoạch này phải được thống nhất với Chủ đầu tư trước khi thực hiện.

- Thực thử nghiệm, vận hành thử hàng hóa:

- o Nhà thầu thực hiện thử nghiệm, vận hành thử hàng hóa theo kế hoạch đã được thống nhất.
- o Đại diện Chủ đầu tư có quyền giám sát toàn bộ quá trình.

- Sau khi thử nghiệm, vận hành thử hàng hóa theo kế hoạch, các bên thực hiện ký xác nhận tại **Báo cáo kết quả thử nghiệm, vận hành thử thiết bị, phần mềm thương mại**.

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

2.2.1. Thông số kỹ thuật của hàng hóa:

Nhà thầu phải có đề xuất cụ thể hàng hóa/sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu được nêu tại “Bảng thông số và các tiêu chuẩn kỹ thuật” sau:

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
I.	Thay thế các giải pháp ATBM tại địa điểm đặt các hệ thống quan trọng của UBCKNN		
1	Hệ thống phòng chống DDoS		
1.1	Thiết bị phòng chống tấn công DDoS	Thiết bị	01
	Form factor: Rack hoặc Rackmount		
	Performance		
	Throughputs: $\geq 500\text{Mbps}$ of clean traffic hoặc clean throughput.		
	Năng lực phòng chống tấn công (DDoS Flood Prevention Rate hoặc DDoS Flood Attack Prevention Rate): $\geq 14\text{ Mpps}$		
	Latency: ≤ 80 micro seconds		
	Network Interface:		
	- 06 ports 1Gbps Copper Ethernet hoặc RJ45 Gigabit Ethernet		
	Features:		
	- Support deployment modes: Inline, span port monitor		
	- Bảo vệ trước các cuộc tấn công phổ biến như: + Tấn công HTTP/HTTPS Flood + Tấn công SYN Flood (TCP/SYN)		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
	+ Tấn công UDP Flood. + Tấn công ICMP Flood. + Tấn công DNS Amplification Attack + Tấn công botnet		
	- Hành động ngăn chặn (action): block/drop, reset, suspend/idle		
	Power supply:		
	2 nguồn AC (Dual/Redundant power supply), 200 to 240V		
1.2	Thành phần quản trị	Bộ	01
	- Có khả năng quản trị tập trung (centralized managing hoặc unified solution for management)		
	- Phân tích các cuộc tấn công: nguồn tấn công (sources attack), dịch vụ bị tấn công (service attack)		
	Hỗ trợ nền tảng ảo hoá (Hypervisor):		
	VMware hoặc Hyper-V hoặc tương đương		
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm hệ thống phòng chống tấn công DDoS: 03 năm		
2	Hệ thống firewall bảo vệ mạng core	Hệ thống	01
2.1	Thiết bị firewall bảo vệ mạng core	Thiết bị	02
	Form factor: Rackmount		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
	Performance:		
	Firewall Throughput: ≥ 18 Gbps		
	Threat Prevention throughput (bao gồm các tính năng Firewall, Application control, IDS hoặc IPS, Web hoặc URL Filtering, Antivirus hoặc Anti-Malware): ≥ 6.5 Gbps		
	Max Concurrent connections hoặc Max Concurrent sessions $\geq 3M$ hoặc 3 million		
	Network Interfaces:		
	≥ 01 console port hoặc 01 management port		
	≥ 05 ports 1Gbps Copper Ethernet hoặc RJ45 Gigabit Ethernet		
	≥ 04 ports 10Gbps SFP+ Ethernet (kèm theo Transceiver)		
	≥ 02 port USB (Micro USB hoặc USB Type A hoặc USB Type C) sẵn có trên thiết bị		
	Features:		
	Tường lửa có sẵn các tính năng: Firewall, Application control, IDS/IPS, Web/URL Filtering, Antivirus/ Anti-Malware, IPsec/SSL VPN, DNS Security		
	Có tính năng cập nhật signature mới theo thời gian thực (real time)		
	Thiết lập cấu hình IPsec VPN client-to-site hoặc VPN site-to-site, sử dụng phương thức xác thực chuẩn IPsec		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
	Có menu riêng để cấu hình chính sách giải mã SSL (SSL Decryption), độc lập với cấu hình chính sách kiểm soát truy cập (Access Control Policy)		
	Power Supply:		
	02 nguồn AC (Dual/Redundant power supply), 100 to 240V		
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm hệ thống tường lửa bảo vệ mạng core: 03 năm		
3	Hệ thống tường lửa ứng dụng Web bảo vệ ứng dụng trên nền Web	Hệ thống	01
3.1	Thiết bị tường lửa ứng dụng Web bảo vệ ứng dụng trên nền Web	Thiết bị	02
	Form factor: Rack hoặc Rackmount		
	Performance:		
	- Throughput: ≥ 500 Mbps		
	- SSL transactions/second (TPS): ≥ 6.600 TPS (thông số đối với 2K SSL hoặc 2K key certificates)		
	Network Interface:		
	- ≥ 04 ports 10Gbps SFP+ hoặc 04 x 10 GbE Fiber (kèm theo transceiver)		
	Features:		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
	- Bảo vệ chống lại các lỗ hổng bảo mật phổ biến: ngăn chặn các cuộc tấn công như SQL injection, cross-site scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) và các lỗ hổng khác được liệt kê trong OWASP Top 10		
	- Kiểm tra và lọc lưu lượng HTTP/HTTPS dựa trên Signature-based filtering hoặc Signature protection hoặc Behavior-based filtering hoặc API traffic inspection		
	- Support IPv4, IPv6		
	- Bảo vệ chống lại các công cụ quét và bot (Bot Protection hoặc Antibot)		
	- Kiểm tra và bảo vệ API (API protection)		
	Power Supply:		
	02 nguồn AC (Dual/Redundant power supply), 100 to 240V		
3.2	Thành phần quản trị	Bộ	1
	- Có khả năng quản trị, báo cáo tập trung (centralized management and reporting hoặc a single pane of glass to manage and report)		
	- Quản lý chính sách/luật của các thiết bị tường lửa (Manage firewall rules hoặc Manage firewall policies)		
	- Cung cấp giao diện hiển thị dạng bảng điều khiển (Dashboard)		
	- Tạo báo cáo (Report) và cảnh báo (Alert)		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
	Hỗ trợ nền tảng ảo hoá (Hypervisor):		
	VMware hoặc Hyper-V hoặc tương đương		
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm Hệ thống tường lửa bảo vệ ứng dụng Web (WAF): 03 năm		
4	Hệ thống Thu thập, quản lý lưu trữ thông tin và phân tích nhật ký (SIEM)	Hệ thống	1
4.1	Phần mềm thu thập, quản lý lưu trữ thông tin và phân tích nhật ký (SIEM)	Hệ thống	1
	Performance:		
	- Có khả năng xử lý đồng thời ≥ 2.500 eps hoặc 108 GB log/day.		
	Features:		
	- Tích hợp được với các hệ thống Active Directory và xác thực		
	- Có các chức năng giám sát: chức năng phân tích tương quan (Correlation), chức năng lọc (Filters), Tạo các luật (Rules)		
	- Có chức năng hiển thị (Dashboards)		
	- Có chức năng cảnh báo và báo cáo (Alerts and Reports), cảnh báo thời gian thực (Real Time Event/Alert)		
	- Khả năng phân tích: phân tích tương quan (Correlation), Phân tích hành vi người dùng / hệ		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
	thông (UEBA), phân tích bất thường sử dụng machine learning / AI		
	- Quản trị và phân quyền người dùng (RBAC)		
	- Có chức năng tích hợp SOAR để tự động phản hồi (tắt tài khoản, chặn IP, gửi ticket...) và tích hợp Threat Intelligence		
4.2	Hệ thống máy chủ Thu thập, quản lý lưu trữ thông tin và phân tích nhật ký (SIEM)	Hệ thống	1
	Hình thức triển khai: On-Premises.		
	- Triển khai dạng All – in – one: Cài đặt tất cả các thành phần (thu thập log, phân tích, lưu trữ, báo cáo) trên một máy chủ vật lý hoặc máy ảo - Hoặc triển khai phân tán (Distributed): Tách biệt các thành phần thu thập log, phân tích, lưu trữ, báo cáo		
	- Các thành phần tối thiểu của hệ thống bao gồm: Thành phần thu thập log, Thành phần phân tích log, Thành phần lưu trữ log.		
	Form factor: Rack hoặc Rackmount		
	Performance		
	Tổng CPU: ≥ 24 core, 2.2 GHz Tổng Memory: ≥ 128 GB Tổng Storage : ≥ 11 TB (sau khi cấu hình RAID)		
	Network Interface:		
	≥ 04 ports 1Gbps Copper Ethernet hoặc RJ45 Gigabit Ethernet		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
	≥ 04 ports 10Gbps SFP+ Ethernet hoặc SFP28 (kèm theo Transceiver)		
	Features:		
	- Phân tích sự kiện (log/event) từ: máy chủ/hệ điều hành, ứng dụng (application), cơ sở dữ liệu (database), thiết bị mạng (network device), thiết bị bảo mật (security device)		
	- Hỗ trợ các định dạng: Windows events, APIs, syslog, Netflow, XML/JSON		
	- Thực hiện chuẩn hóa (Normalized hoặc Standardized) các loại sự kiện (log/event) thành một khuôn dạng (format/schema) chung		
	- Lưu trữ log tập trung (store all resources hoặc centralized storage) cho toàn bộ hệ thống		
	- Thu thập nhật ký (Log Collection): + Hỗ trợ đa dạng nguồn log: Syslog, Windows Event, File-based, API... + Thu thập thời gian thực (real-time) và theo lịch trình (batch). + Hỗ trợ agent hoặc agentless. + Hỗ trợ tối thiểu các chuẩn: Syslog, CEF, JSON, WMI, NetFlow,....		
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm thu thập, quản lý lưu trữ thông tin và phân tích nhật ký (SIEM) : 03 năm		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
5	Hệ thống máy chủ quản lý mật khẩu đặc quyền	Hệ thống	1
5.1	Máy chủ cài đặt Microsoft Remote Desktop Services (RDS)	Bộ	1
	Form factor: Rack hoặc Rackmount		
	Processor: ≥ 01 x CPU Intel Xeon Gold thế hệ thứ 5 trở lên Số core trên mỗi CPU ≥ 20 core Hiệu suất CPU: Base Frequency ≥ 2.1 Ghz		
	Memory: ≥ 128 GB		
	Storage:		
	- Dung lượng lưu trữ khả dụng (sau khi cấu hình RAID): ≥ 1.8 TB sử dụng ổ SAS		
	- Sử dụng tối thiểu 4 ổ cứng SAS, hỗ trợ cấu hình RAID 1 hoặc RAID 5		
	- Support 8 disk bays/Drive bays		
	- Hot plug or Hot swap disk Drives		
	Raid Controller:		
	- Support Levels: 0, 1, 10, 5, 6		
	- ≥ 08 GB Cache		
	I/O port: ≥ 01 VGA, ≥ 03 USB		
	Network interface:		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
	- $\geq$ 04 ports 1Gbps Copper Ethernet hoặc RJ45 Gigabit Ethernet		
	Operating System support:		
	- Microsoft windows server		
	- Linux		
	Power supply:		
	- Redundant power supply		
	- 100 to 240V AC		
	- Hot-plug or hot-swap power supply		
	Software with license		
	- Bản quyền phần mềm ảo hóa máy chủ, đáp ứng tất cả các core/processor của máy chủ (tổng số 20 core hoặc 1 processor)		
5.2	Máy chủ PAS (cài đặt phần mềm quản lý mật khẩu đặc quyền)	Bộ	2
	Form factor: Rack hoặc Rackmount		
	Processor: $\geq$ 02 x CPU Intel Xeon Gold thế hệ thứ 5 trở lên Số core trên mỗi CPU $\geq$ 24 core Hiệu suất CPU: Base Frequency $\geq$ 2.1 Ghz		
	Memory: $\geq$ 128 GB		
	Storage:		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
	- Dung lượng lưu trữ khả dụng (sau khi cấu hình RAID): ≥ 1.2 TB sử dụng ổ SAS		
	- Sử dụng tối thiểu 4 ổ cứng SAS, hỗ trợ cấu hình RAID 1 hoặc RAID 5 để đảm bảo tính an toàn dữ liệu và khả năng chịu lỗi.		
	- Support 8 disk bays/Drive bays		
	- Hot plug hoặc Hot swap disk Drives		
	Raid Controller:		
	- Support Levels: 0, 1, 10, 5, 6		
	- ≥ 08 GB Cache		
	I/O port: ≥ 01 VGA, ≥ 03 USB		
	Network interface:		
	- ≥ 04 ports 1Gbps Copper Ethernet hoặc RJ45 Gigabit Ethernet		
	Operating System support:		
	- Microsoft windows server		
	- Linux		
	Power supply		
	- Redundant power supply		
	- 100 to 240V AC		
	- Hot-plug or hot-swap power supply		
	Software with license		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
	- Bản quyền phần mềm ảo hóa máy chủ, đáp ứng tất cả các core/processor của máy chủ (tổng số 48 core hoặc 2 processor)		
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm cho máy chủ: 03 năm		
6	Hệ thống quản lý bản vá	Hệ thống	1
6.1	Bảo hành mở rộng chính hãng tại nơi sử dụng cho thiết bị máy chủ Dell PowerEdge R430: 03 năm	Gói	1
6.2	Cập nhật bản quyền phần mềm quản lý bản vá HCL Bigfix Patch Management (UBCKNN đang sử dụng): 03 năm	Gói	1
7	Hệ thống bảo vệ thư điện tử (Mail gateway)	Hệ thống	1
7.1	Phần mềm mail gateway	Bộ	2
	Features:		
	- Loại bản quyền: Subscription		
	- Số lượng: 500 Users (Active email users)		
	- Spam protection hoặc Antispam		
	- Malware protection hoặc Antivirus		
	- Reputation filtering hoặc reputation analysis		
	- Graymail detection hoặc Graymail management		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
	- Detect Spoofed Email hoặc Prevent Spoofed Email		
	Management		
	- Command Line Interface hoặc Web interface		
7.2	Thiết bị mail gateway	Thiết bị	2
	Form factor: Rack hoặc Rackmount		
	Storage: ≥ 960 GB		
	Memory: ≥ 16 GB		
	Network Interfaces: ≥ 02 ports 1Gbps Copper Ethernet hoặc RJ45 Gigabit Ethernet		
	Power Supply: 200 to 240V AC		
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm Hệ thống bảo vệ thư điện tử: 03 năm		
II.	Thay thế thiết bị tại Trụ sở UBCKNN		
1	Hệ thống tường lửa bảo vệ mạng trụ sở UBCKNN	Hệ thống	1
1.1	Thiết bị tường lửa bảo vệ mạng tại trụ sở UBCKNN	Thiết bị	2
	Form factor: Rack hoặc Rackmount		
	Performance		
	Firewall Throughput: ≥ 18 Gbps		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
	Threat Prevention throughput (bao gồm các tính năng Firewall, Application control, IDS hoặc IPS, Web hoặc URL Filtering, Antivirus hoặc Anti-Malware): ≥ 6.5 Gbps		
	Max Concurrent connections hoặc Max Concurrent sessions $\geq 3M$ hoặc 3 million		
	Network Interface:		
	≥ 01 console port hoặc 01 management port		
	≥ 08 ports 1Gbps Copper Ethernet hoặc RJ45 Gigabit Ethernet		
	≥ 02 port USB (Micro USB hoặc USB Type A hoặc USB Type C) sẵn có trên thiết bị		
	Features:		
	Tường lửa có sẵn các tính năng: Firewall, Application control, IDS/IPS, Web/URL Filtering, Antivirus/ Anti-Malware, IPsec/SSL VPN, DNS Security		
	Có tính năng cập nhật signature mới theo thời gian thực (real time)		
	Thiết lập cấu hình IPsec VPN client-to-site hoặc VPN site-to-site, sử dụng phương thức xác thực chuẩn IPsec		
	Có menu riêng để cấu hình chính sách giải mã SSL (SSL Decryption), độc lập với cấu hình chính sách kiểm soát truy cập (Access Control Policy)		
	Power Supply:		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
	02 nguồn AC (Dual/Redundant power supply), 100 to 240V		
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm hệ thống tương lửa bảo vệ mạng tại trụ sở UBCKNN: 03 năm		
2	Hệ thống kiểm soát nội dung truy cập Web	Hệ thống	1
2.1	Thiết bị kiểm soát nội dung truy cập web	Thiết bị	2
	Form factor: Rack hoặc Rackmount		
	CPU: $\geq 01 \times 8$ core, 2.1 GHz		
	RAM: ≥ 16 GB		
	Storage: ≥ 960 GB (sau RAID 1 hoặc 5 hoặc 6)		
	Network Interfaces: $\geq 4 \times 1$ GbE		
	Nguồn điện: 100V–240V		
	Tính năng phần mềm đi kèm hệ thống		
	- Loại bản quyền: Subscription		
	- Bản quyền sử dụng tối thiểu: 500 users		
	Tính năng bảo mật		
	- Supports protocol: HTTP, HTTPS, FTP		
	- URL Filtering hoặc support for real-time URL ratings		
	- Policy enforcement		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
	- Web Proxy + SSL: Explicit or transparent, multiple Auths, realm sequencing, Ipv6; SSL Scanner hoặc SSL Inspection hoặc Inspection and validation of SSL traffic; CC EAL 2+ hoặc FIPS 140-2 hoặc tương đương		
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm Hệ thống kiểm soát nội dung truy cập Web: 03 năm		
3	Hệ thống phần mềm chống mã độc	Hệ thống	1
3.1	Phần mềm chống mã độc cho endpoint	Bộ	1
	- Loại bản quyền: Subscription		
	- Bản quyền sử dụng: 500 license		
	- Tính năng: Quét (scan) virus trong file, thư mục(folder), file nén (compressed/archives files), thiết bị lưu trữ ngoài (USB hoặc removable drive)		
	- Chế độ quét:		
	+ Quét theo thời gian thực (Realtime Scan)		
	+ Quét thủ công (manual scan)		
	+ Quét theo lịch (Schedule scan)		
	- Diệt (protect/prevent/anti): Virus, Trojan, Spyware		
	- Tự động (automatic) cập nhật mẫu virus (agent update hoặc up-to-date protection)		

STT	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
	- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, Linux		
3.2	Thiết bị quản trị tập trung cho phần mềm phòng chống mã độc	Thiết bị	1
	Tính năng quản lý:		
	- Cập nhật tự động (automatic) các mẫu virus cho các client		
	- Quản lý theo hostname, IP		
	- Quản lý phiên bản phần mềm (agent/applications version) phòng chống virus		
	- Theo dõi tình trạng kết nối (connection) của phần mềm phòng chống virus với thành phần quản lý tập trung		
	- Đặt lịch quét định kỳ (scheduled) thống nhất cho một nhóm hoặc tất cả máy tính trong hệ thống		
	Hỗ trợ hệ điều hành cài đặt:		
	- Windows hoặc Linux		
	Bảo hành toàn bộ phần cứng chính hãng tại nơi sử dụng và bản quyền cập nhật phiên bản, tính năng phần mềm Hệ thống phòng chống mã độc: 03 năm		

Nhà thầu phải cung cấp **“Bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật”** để chứng minh hàng hóa/sản phẩm do nhà thầu đề xuất là đáp ứng với các yêu cầu đó theo mẫu cung cấp dưới đây. Trong “Bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật” phải nêu rõ mức độ đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT (bao gồm từng khoản mục, đặc tính kỹ thuật chi tiết quy định tại bảng trên). Nhà thầu chỉ được phép sử dụng các từ ngữ sau: “Đáp ứng”, “Không đáp ứng”, “Đáp ứng vượt trội” để trả lời về tính đáp

ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Tất cả các đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đều phải được giải thích cụ thể, tham chiếu rõ ràng đến từng dòng/từng trang của tài liệu kỹ thuật.

Bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật

Hạng mục số	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hoá trong E-HSMT	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hoá chào trong E-HSDT	Hồ sơ tham chiếu	Tính đáp ứng của hàng hoá
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Ghi chú:

Nội dung ở các cột (1), (2), (3) phải được lập tương ứng với nội dung của Bảng Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn.

Cách thức trình bày nội dung ở cột (5) như sau: “Tên tài liệu” - “Phần, chương, mục, bảng (nếu có)” - “trang” - “dòng”.

Nội dung ở cột (6) chỉ được ghi “Đáp ứng” hoặc “Không đáp ứng” hoặc “Đáp ứng vượt trội”.

2.2.2 Yêu cầu về các dịch vụ liên quan

Nhà thầu cam kết cung cấp các dịch vụ liên quan đáp ứng các yêu cầu như sau:

STT	Yêu cầu các nội dung công việc chính có liên quan	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dịch vụ lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm	Gói Dịch vụ	1
	Phạm vi dịch vụ lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm như sau: - Địa điểm đặt các hệ thống quan trọng của UBCKNN: + Hệ thống phòng chống DDOS; + Hệ thống tường lửa mạng core; + Hệ thống tường lửa bảo vệ ứng dụng Web; + Hệ thống Thu thập, quản lý lưu trữ thông tin và phân tích nhật ký; + Hệ thống máy chủ quản lý mật khẩu đặc quyền + Hệ thống bảo vệ thư điện tử; - Trụ sở UBCKNN: + Hệ thống tường lửa bảo vệ mạng server; + Hệ thống kiểm soát nội dung truy cập Web; + Hệ thống phòng chống mã độc; Nội dung dịch vụ bao gồm: khảo sát, lắp đặt, cài đặt, cấu hình, kết nối, tích hợp các thiết bị, phần mềm, kiểm tra, hiệu chỉnh các thiết bị và phần mềm		
2	Dịch vụ đào tạo hướng dẫn sử dụng; đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống	Gói dịch vụ	1

STT	Yêu cầu các nội dung công việc chính có liên quan	Đơn vị tính	Số lượng
	- Số lớp đào tạo: 01 lớp đào tạo tập trung. - Thời lượng đào tạo: 03 ngày/lớp - Số lượng học viên: 5 học viên/ lớp		

2.2.3. Yêu cầu về tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ

- Nhà thầu có cam kết đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu nêu tại Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa và Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan, chương IV của E-HSMT.

- Nhà thầu phải có bảng tiến độ chi tiết, trình bày cụ thể được nội dung công việc, thời gian thực hiện của từng công việc theo yêu cầu của gói thầu phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng mà nhà thầu đề xuất. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2.3. Yêu cầu khác

2.3.1. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, biện pháp triển khai

Nhà thầu phải Trình bày giải pháp kỹ thuật và biện pháp triển khai, tài liệu này bao gồm đầy đủ các nội dung sau:

(1) Biện pháp tổ chức cung cấp, triển khai hàng hóa: Trình bày đầy đủ, rõ ràng các bước thực hiện đáp ứng theo phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp hàng hóa của gói thầu.

(2) Giải pháp kỹ thuật: Trình bày đầy đủ, rõ ràng các giải pháp kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật tại Tiểu mục 2.2.1 của Mục 2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể Chương V của E-HSMT.

(3) Phương án bố trí nhân sự triển khai cho từng hạng mục dịch vụ phù hợp với đề xuất tại Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt của nhà thầu.

(4) Phương án bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và phương án đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng đầy đủ Tiêu mục 2.3.3 của Mục 2.3 Yêu cầu khác-Chương V của E-HSMT.

2.3.2. Yêu cầu về dịch vụ triển khai

a. Yêu cầu đối với dịch vụ lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm:

- Nhà thầu phải có cam kết: Trong quá trình triển khai phải đảm bảo không gây ảnh hưởng hoặc làm gián đoạn tới hoạt động nghiệp vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nhà thầu tự đảm bảo các điều kiện cần thiết để hoàn thành triển khai gói thầu.

- Nhà thầu phải có cam kết trước khi lắp đặt, cài đặt, đơn vị triển khai phải thực hiện cho các nội dung sau:

- + Khảo sát hạ tầng và có kế hoạch lắp đặt, cài đặt;
- + Vẽ và thuyết minh mô hình triển khai hệ thống;
- + Có phương án lắp đặt, cài đặt, cấu hình hệ thống máy chủ và thiết bị bảo mật; đảm bảo tích hợp với hạ tầng hệ thống CNTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đảm bảo vận hành liên tục mà không làm gián đoạn hệ thống.

Nhà thầu phải có cam kết thực hiện các nội dung sau:

+ Thực hiện lắp đặt, cài đặt, cấu hình thiết bị máy chủ và thiết bị bảo mật được đầu tư mua sắm trong dự án này theo yêu cầu của UBCKNN và đảm bảo vận hành thông suốt, tương thích với hạ tầng hiện có của UBCKNN.

+ Tổ chức hướng dẫn tại chỗ và bàn giao các tài liệu cho cán bộ quản trị của UBCKNN. Các tài liệu bàn giao gồm: Tài liệu cài đặt và cấu hình hệ thống thiết bị; Tài liệu quản trị, vận hành hệ thống thiết bị; Tài liệu hướng dẫn xử lý một số lỗi thường gặp của thiết bị.

+ Đơn vị triển khai phải tự đảm bảo công cụ, dụng cụ và cung cấp phụ kiện vật tư thi công cần thiết (cáp mạng, đầu bấm mạng,...) để thực hiện triển khai thi công tại UBCKNN.

b. Yêu cầu đối với dịch vụ đào tạo hướng dẫn sử dụng; đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống:

Nhà thầu phải có cam kết đáp ứng các yêu cầu sau:

Dịch vụ đào tạo hướng dẫn sử dụng và đào tạo vận hành cho cán bộ quản trị của UBCKNN: Bao gồm 01 gói dịch vụ đào tạo tập trung tại trụ sở của UBCKNN. Mọi chi phí về phương tiện thiết bị cho lớp học, chi phí đi lại, ăn ở cho giảng viên, tài liệu cho học viên do nhà thầu thanh toán.

Đối tượng đào tạo:

Cán bộ Ban CDS - UBCKNN: Số lượng 05 người

Thời gian và địa điểm đào tạo:

Đào tạo tại trụ sở của UBCKNN tại địa chỉ số 164 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà nội trong 03 ngày

Yêu cầu về khóa học:

- Phòng học trang bị đủ máy chiếu.
- Tối thiểu 01 giảng viên chính và 01 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ môi trường đào tạo.
- Trang bị đầy đủ máy tính cho mỗi học viên. Máy tính có thể truy cập vào môi trường đào tạo do nhà thầu thiết lập (nếu cần thiết)
- Cung cấp đầy đủ nước uống cho học viên.

Nội dung đào tạo:

Ngày 1: Quản trị, vận hành hệ thống tường lửa (firewall)

- Tổng quan về kiến trúc hệ thống firewall bảo vệ mạng core, .tường lửa bảo vệ ứng dụng web, firewall bảo vệ mạng trụ sở UBCKNN
- Cách thức kiểm tra tình trạng phần cứng các thiết bị, log của các thiết bị firewall
- Mô tả các chức năng cơ bản của các hệ thống tường lửa
- Cách thức cấu hình các tính năng chặn lọc theo thực tế
- Hướng dẫn cài đặt vận hành hệ thống trong quá trình triển khai và chuyển giao theo các tài liệu triển khai hệ thống (tài liệu thiết kế, tài liệu cài đặt cấu hình, tài liệu quản trị vận hành).

Ngày 2: Quản trị, vận hành hệ thống SIEM, Mail gateway

- Tổng quan về kiến trúc hệ thống SIEM, Mail gateway

- Cách thức kiểm tra tình trạng phần cứng các thiết bị
- Cách thức cấu hình thu thập log trên các thiết bị ATBM đẩy về SIEM
- Cách thức quản lý các sự kiện, phân tích và kết xuất ra giao diện dashboad SIEM

- Cách thức cấu hình chính sách cho Mail gateway
- Cách thức cấu hình white list/black list domain email
- Tạo report thông tin về khả năng chặn lọc các email
- Hướng dẫn cài đặt vận hành hệ thống trong quá trình triển khai và chuyển giao theo các tài liệu triển khai hệ thống (tài liệu thiết kế, tài liệu cài đặt cấu hình, tài liệu quản trị vận hành).

Ngày 3: Quản trị, vận hành hệ thống phòng chống mã độc, DDOS

- Hướng dẫn cách thức kiểm tra tình trạng phần cứng thiết bị Ddos, mô tả các kiểu tấn công Ddos phổ biến
- + Hướng dẫn cách thức kiểm tra thông tin về các segment trên thiết bị Ddos
- + Hướng dẫn cách thức cấu hình chính sách bảo vệ tấn công Ddos
- + Hướng dẫn cách thức xây dựng ngưỡng, base line cho các loại tấn công cụ thể
- + Hướng dẫn cách thức tạo các report theo yêu cầu.
- Kiểm tra tình trạng cập nhật mẫu tấn công của hệ thống phòng chống mã độc
- + Hướng dẫn cách thức kiểm tra số lượng agent được cài đặt trên hệ thống.
- + Hướng dẫn cách thức kiểm tra số lượng mã độc được phát hiện và ngăn chặn thông qua report.
- + Hướng dẫn cách thức lập báo cáo tình trạng các máy tính bị lây nhiễm mã độc theo yêu cầu.
- + Hướng dẫn cách thức cấu hình chính sách quét cho hệ thống.
- Hướng dẫn cài đặt vận hành hệ thống trong quá trình triển khai và chuyển giao theo các tài liệu triển khai hệ thống (tài liệu thiết kế, tài liệu cài đặt cấu hình, tài liệu quản trị vận hành).

2.3.3. Yêu cầu về bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật.

- Thời gian bảo hành đối với thiết bị phần cứng và thời gian sử dụng, cập nhật tính năng đối với phần mềm đáp ứng tối thiểu 03 năm, bắt đầu kể từ ngày hai bên ký **Biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa** của hợp đồng.

- Đối với thiết bị: Tất cả các thành phần thuộc thiết bị do nhà thầu cung cấp sẽ được hưởng chính sách bảo hành chính hãng đầy đủ từ hãng sản xuất.

- Hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành:

+ Hỗ trợ kỹ thuật 24x7: 24h liên tục trong ngày và 07 ngày trong tuần bao gồm cả ngày lễ (online/call/remote support).

+ Khi có yêu cầu xử lý sự cố phần cứng, nhà thầu phải cử kỹ thuật viên (onsite) đến địa điểm đặt thiết bị của Chủ đầu tư trong vòng tối đa 04 giờ (04h) kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.

+ Cung cấp dịch vụ thay thế linh kiện hỏng/hư lỗi theo chính sách bảo hành chính hãng của hãng sản xuất.

+ Cập nhật phần mềm thiết bị (firmware) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc theo khuyến nghị của hãng sản xuất.

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm khắc phục 100% các sự cố kỹ thuật (nếu có) trong thời gian bảo hành, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, liên tục

+ Nhà thầu phải cung cấp đầu mối liên lạc (thông tin đầu mối bao gồm số điện thoại, email) có đủ năng lực hỗ trợ kỹ thuật để Chủ đầu tư liên hệ khi cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc khi có sự cố. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về đầu mối liên hệ của nhà thầu trong thời gian bảo hành phải thông báo cho chủ đầu tư bằng văn bản.

- Nhà thầu phải có địa điểm bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật tại Thành phố Hà Nội, là trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc trung tâm dịch vụ bảo hành có chức năng tương ứng, để đảm bảo khả năng tiếp nhận và xử lý sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu phải nêu rõ địa chỉ cụ thể của địa điểm bảo hành/chi nhánh/văn phòng đại diện tại Hà Nội trong E-HSDT và phải đính kèm bản sao hợp lệ một trong các tài liệu sau để chứng minh:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trong đó thể hiện địa chỉ trụ sở chính tại Hà Nội) hoặc

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Hà Nội hoặc

+ Tài liệu chứng minh hợp đồng hợp tác/ủy quyền với trung tâm dịch vụ bảo hành tại Hà Nội, kèm bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị được ủy quyền.

- Phương án đảm bảo chất lượng dịch vụ: Nhà thầu trình bày cụ thể chi tiết về quy trình, cách thức để đảm bảo chất lượng các dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu trên.

2.3.4. Các yêu cầu về trình tự lắp đặt, cài đặt hàng hóa:

Nhà thầu phải có cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung công việc sau:

Trong vòng 07 ngày sau khi bàn giao hàng hóa, cán bộ kỹ thuật của Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện khảo sát yêu cầu lắp đặt thiết bị và lập phương án tổ chức triển khai, lắp đặt, cài đặt các thiết bị, phần mềm trong phạm vi gói thầu theo phạm vi công việc nhà thầu phải thực hiện quy định tại Chương V của E-HSMT. Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp các thông tin về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật liên quan mà thiết bị kết nối vào cho Nhà thầu để phục vụ lập phương án.

Phương án triển khai phải bao gồm các nội dung: mô tả phạm vi, mục tiêu, trình tự các bước thực hiện công việc, các yêu cầu để phục vụ công tác triển khai, nhân sự phân công thực hiện từng hạng mục, biện pháp kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng.

Sau khi hoàn thành kiểm tra, lắp đặt, cài đặt hàng hóa và thực hiện thử nghiệm hàng hóa, các bên sẽ ký **Biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa của hợp đồng**.

2.3.5. Các yêu cầu về vận hành an toàn hệ thống:

a. Kiểm tra đánh giá cấu hình bảo mật trước khi đưa vào vận hành

Nhà thầu phải có cam kết thực hiện kiểm thử bảo mật (security testing) đối với toàn bộ các thiết bị bảo mật, thiết bị máy chủ (nếu có) được cung cấp trong dự án trước khi đưa vào vận hành chính thức, nhằm đảm bảo các yêu cầu sau:

TT	YÊU CẦU
1	Kiểm tra tiêu chuẩn cấu hình bảo mật

TT	YÊU CẦU	
1.1	Tiêu chuẩn đánh giá	Kiểm tra tiêu chuẩn cấu hình an toàn cho các thiết bị bảo mật, thiết bị máy chủ (nếu có) tuân theo tiêu chuẩn CIS Benchmarks, đồng thời tham chiếu với tài liệu hướng dẫn cấu hình bảo mật của nhà sản xuất có liên quan.
1.2	Đánh giá tiêu chuẩn cấu hình an toàn cho nền tảng, hệ điều hành trong phạm vi gói thầu.	Kiểm tra các bảng cập nhật, vá lỗi và các phần mềm bảo mật.
		Kiểm tra cấu hình tập tin hệ thống (Ext3, NTFS).
		Kiểm tra các dịch vụ hệ điều hành (background services, daemon)
		Kiểm tra các dịch vụ đặc biệt.
		Kiểm tra log và các dịch vụ theo dõi sự kiện hệ thống (auditing services).
		Kiểm tra cấu hình mạng và tường lửa.
		Kiểm tra vấn đề phân quyền truy cập hệ thống, xác thực.
		Kiểm tra các tài khoản và các môi trường.
1.3	Đánh giá tiêu chuẩn cấu hình an toàn cho các máy chủ trong phạm vi gói thầu.	Kiểm tra phiên bản của máy chủ.
		Kiểm tra các tùy chọn trong quá trình cài đặt máy chủ.
		Kiểm tra cấu hình hệ điều hành đang triển khai máy chủ.
		Kiểm tra quản lý truy cập, phân quyền người dùng cho các tiến trình.
		Kiểm tra các cấu hình bảo mật trên thư mục lưu trữ mã nguồn, dữ liệu.
		Kiểm tra các cấu hình xác thực.
		Kiểm tra các cấu hình các giải pháp mã hoá như SSL/TLS.
		Kiểm tra các cấu hình ghi nhận nhật ký (Logging).

TT	YÊU CẦU	
		Kiểm tra các cấu hình sao lưu hệ thống.
		Kiểm tra các cấu hình truy cập từ xa và cập nhật nội dung mã nguồn.
1.4	Đánh giá tiêu chuẩn cấu hình an toàn cho thiết bị bảo mật trong phạm vi gói thầu.	Kiểm tra phiên bản, các bản cập nhật của Firmware/Software.
		Kiểm tra các yêu cầu truy cập trên thiết bị (AAA, Access rule, Banner rule, Password...).
		Kiểm tra các phân quyền truy cập vào cổng quản trị (CLI/Web)
		Kiểm tra các cấu hình ghi nhận nhật ký (Logging), giám sát thiết bị.
		Kiểm tra các yêu cầu truyền dẫn dữ liệu (Border routing, Neighbor authentication, Routing rule, Firewall rule....).
		Kiểm tra các cấu hình sao lưu, khôi phục hệ thống.
		Kiểm tra các cấu hình mã hoá, giải mã.
1.5	Báo cáo	Tất cả các kết quả kiểm tra đều phải được ghi nhận một cách chi tiết và đầy đủ. Báo cáo phải rõ ràng, ngắn gọn và được tổ chức tốt, cho phép các bên liên quan hiểu được tình hình bảo mật và thực hiện các hành động thích hợp để giải quyết các rủi ro đã xác định.
1.6	Hỗ trợ kỹ thuật	Đội ngũ kỹ sư đánh giá tiêu chuẩn cấu hình an toàn sẽ phối hợp cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật của đơn vị để tư vấn các phương án cấu hình để đảm bảo an toàn hệ thống. Sau quá trình xử lý, các kỹ sư hỗ trợ xác minh, đánh giá lại trạng thái các cấu hình chưa đảm bảo an toàn đã phát hiện trước đó.

- Báo cáo kiểm tra đánh giá an toàn thông tin cho thiết bị bảo mật và thiết bị máy chủ trước khi đưa vào vận hành là một phần của **Biên bản nghiệm thu tổng thể hợp đồng**.

b. Yêu cầu về tài liệu bàn giao

Nhà thầu cam kết cung cấp các tài liệu sau:

- Báo cáo kiểm tra đánh giá an toàn thông tin cho thiết bị bảo mật và thiết bị máy chủ trước khi đưa vào vận hành.

- Tất cả tài liệu phải được cung cấp dưới dạng bản cứng (tối thiểu 06 bộ) và bản mềm (định dạng word, excel hoặc PDF).

2.3.6. Yêu cầu về nhân sự triển khai

Cụ thể yêu cầu về nhân sự như sau:

TT	Mô tả yêu cầu nhân sự	
1	Quản lý dự án	
1.1	Số lượng	01 nhân sự
1.2	Nội dung công việc đảm nhận	- Chịu trách nhiệm điều phối, giám sát tiến độ, chất lượng và an toàn trong toàn bộ quá trình triển khai gói thầu; - Quản lý tiến độ, chất lượng công việc hợp đồng. Báo cáo tiến độ định kỳ và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai; - Là đầu mối làm việc với Chủ đầu tư để xây dựng tài liệu kế hoạch triển khai; hoàn thiện các tài liệu cấu hình và hướng dẫn vận hành; lập quy trình kiểm tra và thử nghiệm; xây dựng các tài liệu bàn giao; - Phối hợp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các bên liên quan để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, đúng kỹ thuật, đạt yêu cầu nghiệm thu.
1.3	Bằng cấp	Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT (CNTT bao gồm các ngành đúng đào tạo về CNTT và các ngành gần đào tạo về CNTT thuộc Hệ thống ngành nghề đào tạo Máy tính và công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông). Bằng cấp có thể do các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài cấp.
1.4	Kinh nghiệm làm việc trong	- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm tính từ thời điểm tốt nghiệp Đại học.

TT	Mô tả yêu cầu nhân sự	
	các công việc tương tự	- Có kinh nghiệm trong các công việc tương tự tối thiểu 07 năm hoặc đã tham gia tối thiểu 02 hợp đồng cung cấp giải pháp an toàn thông tin hoặc cung cấp thiết bị có mã HS 85.17.xx.xx
1.5	Chứng chỉ	Có ít nhất 01 chứng chỉ về quản lý dự án công nghệ thông tin còn hiệu lực thuộc danh sách sau: PMP (Project Management Professional), PMI-ACP (Agile Certified Practitioner), CompTIA Project+, PRINCE2 Practitioner hoặc tương đương.
1.6	Tài liệu chứng minh	Nếu được mời vào đối chiếu tài liệu, Nhà thầu phải nộp các loại tài liệu sau (bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc bản sao của Nhà thầu): - Bảng cấp; chứng chỉ chuyên môn. - Tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc: + Bảng kinh nghiệm chuyên môn theo mẫu số 06C của E-HSMT; + Hợp đồng hoặc văn bản có xác nhận của chủ đầu tư thể hiện nhân sự có kinh nghiệm trong các công việc tương tự kèm theo biên bản nghiệm thu hợp đồng hoặc biên bản thanh lý hợp đồng.
2	Nhân sự triển khai giải pháp	
2.1	Số lượng	04 nhân sự
2.2	Nội dung công việc đảm nhận	Triển khai hạ tầng và thiết bị bảo mật Cấu hình và triển khai phần mềm hệ thống bảo mật Thiết lập, tích hợp và bàn giao hệ thống. Hỗ trợ chuyển giao và đào tạo
2.3	Bảng cấp	Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT (CNTT bao gồm các ngành đúng đào tạo về CNTT và các ngành gần đào tạo về CNTT thuộc Hệ thống ngành nghề đào tạo Máy tính và công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông). Bảng cấp có thể do các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài cấp.

TT	Mô tả yêu cầu nhân sự	
2.4	Kinh nghiệm làm việc trong các công việc tương tự	- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tính từ thời điểm tốt nghiệp Đại học. - Có kinh nghiệm trong các công việc tương tự tối thiểu 03 năm hoặc đã tham gia tối thiểu 01 hợp đồng cung cấp giải pháp an toàn thông tin hoặc cung cấp thiết bị có mã HS 85.17.xx.xx
2.5	Chứng chỉ	Có ít nhất 01 nhân sự có chứng chỉ về hệ thống tường lửa của tối thiểu 01 hãng sản xuất (Fortinet NSE 4/5/7, Check Point CCSA/CCSE, Palo Alto PCNSA/PCNSE, Juniper JNCIS-SEC, hoặc chứng chỉ tương đương) Có ít nhất 01 nhân sự có chứng chỉ về hệ thống SIEM của tối thiểu 01 hãng sản xuất (Splunk Core Certified Power User/Administrator, IBM QRadar SIEM Analyst/Administrator, ArcSight ESM Administrator, Elastic Certified Engineer – SIEM, Stellar Cyber Certified Professional, hoặc chứng chỉ tương đương) Có ít nhất 01 nhân sự có chứng chỉ về hệ thống Ddos của tối thiểu 01 hãng sản xuất (Radware Certified DefensePro Specialist, Arbor Certified Security Engineer (ACSE), FortiDDoS Specialist, Array DDoS Certificate, Cloudflare DDoS Certification, hoặc chứng chỉ tương đương). Có ít nhất 01 nhân sự có chứng chỉ về máy chủ của tối thiểu 01 hãng sản xuất (HPE ASE/ATP Server Solutions, Dell Technologies Proven Professional – Server, Lenovo DCG Certified Professional, Fujitsu SELECT Expert, Cisco UCS Specialist, hoặc chứng chỉ tương đương).
2.6	Tài liệu chứng minh	Nếu được mời vào đối chiếu tài liệu, Nhà thầu phải nộp các loại tài liệu sau (bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc bản sao của Nhà thầu): - Bảng cấp; chứng chỉ chuyên môn. - Tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc: + Bảng kinh nghiệm chuyên môn theo mẫu số 06C của E-HSMT;

TT	Mô tả yêu cầu nhân sự	
		+ Hợp đồng hoặc văn bản có xác nhận của chủ đầu tư thể hiện nhân sự có kinh nghiệm trong các công việc tương tự kèm theo biên bản nghiệm thu hợp đồng hoặc biên bản thanh lý hợp đồng.
3	Nhân sự kiểm tra đánh giá bảo mật	
3.1	Số lượng	Tối thiểu 01 nhân sự
3.2	Nội dung công việc đảm nhận	-- Thực hiện rà soát, đánh giá cấu hình bảo mật đảm bảo tuân thủ. - Kiểm tra việc cập nhật bản vá bảo mật hệ điều hành, đánh giá tình trạng lỗ hổng bảo mật (OS-level vulnerabilities) dựa trên cơ sở dữ liệu công bố như CVE/NVD hoặc công cụ tự động (VD: Nessus, Qualys,...). - Đánh giá việc phân quyền, quản lý tài khoản người dùng, thiết lập truy cập từ xa - Kiểm tra tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật như: CIS Benchmarks, NIST SP 800-53, các khuyến nghị của nhà sản xuất hệ điều hành. - Thực hiện nội dung Kiểm tra đánh giá bảo mật trước khi đưa vào vận hành đáp ứng Tiêu mục 3.2.3 Chương V của E-HSMT. - Lập báo cáo đánh giá bảo mật chi tiết, đề xuất phương án khắc phục nếu phát hiện tồn tại lỗ hổng hoặc điểm yếu bảo mật.
3.3	Bằng cấp	Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT (CNTT bao gồm các ngành đúng đào tạo về CNTT và các ngành gần đào tạo về CNTT thuộc Hệ thống ngành nghề đào tạo Máy tính và công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông). Bằng cấp có thể do các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài cấp.
3.4	Kinh nghiệm làm việc trong	- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tính từ thời điểm tốt nghiệp Đại học.

TT	Mô tả yêu cầu nhân sự	
	các công việc tương tự	- Có kinh nghiệm trong các công việc tương tự tối thiểu 03 năm hoặc đã tham gia tối thiểu 01 hợp đồng cung cấp giải pháp an toàn thông tin hoặc cung cấp thiết bị có mã HS 84.71.xx.xx.
3.5	Chứng chỉ	- Có ít nhất 01 chứng chỉ về kiểm thử bảo mật trong danh sách sau đây: Offensive Security Exploitation Expert (OSEE), Offensive Security Certified Expert (OSCE), Offensive Security Web Expert (OSWE), GIAC Penetration Tester (GPEN), GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT), OSCP (Offensive Security Certified Professional), OSCP Plus (Offensive Security Certified Professional Plus) hoặc tương đương.
3.6	Tài liệu chứng minh	Nếu được mời vào đối chiếu tài liệu, Nhà thầu phải nộp các loại tài liệu sau (bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc bản sao của Nhà thầu): - Bảng cấp; chứng chỉ chuyên môn. - Tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc: + Bảng kinh nghiệm chuyên môn theo mẫu số 06C của E-HSMT; + Hợp đồng hoặc văn bản có xác nhận của chủ đầu tư thể hiện nhân sự có kinh nghiệm trong các công việc tương tự kèm theo biên bản nghiệm thu hợp đồng hoặc biên bản thanh lý hợp đồng.

Ghi chú:

(1) **Năm kinh nghiệm làm việc:** là tổng số năm (1 năm = 12 tháng) nhân sự đã làm việc được tính từ ngày tốt nghiệp Đại học đến ngày nhà thầu gửi công văn cử nhân sự tham gia thực hiện hợp đồng.

(2) **Hiệu lực của chứng chỉ nhân sự:** Chứng chỉ vẫn còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu. Trường hợp trên chứng chỉ không ghi thời điểm hết hiệu lực thì chứng chỉ đáp ứng yêu cầu.

2.3.7. Yêu cầu về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động

Nhà thầu phải có cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy (PCCC), vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong quá trình triển khai, thi công và thực hiện gói thầu, tối thiểu gồm các nội dung sau:

1. Phòng chống cháy nổ

- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo phòng chống cháy nổ trong quá trình triển khai thiết bị tại nơi sử dụng.

2. Vệ sinh môi trường

- Cam kết không xả thải, đổ bỏ chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải ra môi trường xung quanh không đúng quy định.

- Có biện pháp thu gom, xử lý chất thải (nếu phát sinh), đảm bảo đúng theo Luật bảo vệ môi trường và các quy định của địa phương.

- Đảm bảo khu vực thi công, vận chuyển, lắp đặt sạch sẽ, ngăn nắp, không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.

3. An toàn lao động

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm an toàn lao động cho toàn bộ nhân sự tham gia thực hiện gói thầu trong quá trình triển khai thiết bị tại nơi sử dụng.

- Nếu làm việc tại khu vực có thiết bị điện, mạng CNTT đang vận hành, Nhà thầu phải tuân thủ các quy trình an toàn chuyên biệt để tránh sự cố kỹ thuật và đảm bảo tính liên tục của dịch vụ.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong tệp tài liệu *Phụ lục. Chỉ dẫn kỹ thuật* đính kèm.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Theo yêu cầu tại Tiểu mục 2.1.2, Mục 2 của chương V của E-HSMT.